

第三章 恒定电流(小结)

1. 电流 I 、电流密度 j 、电阻率 ρ 、电功率 p 。

电流密度：单位时间内垂直通过导体单位横截面的电量. $R = \rho l/S$

2. 电流连续方程及恒定条件

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}$$

$$\frac{dq}{dt} = 0$$

3. 欧姆定律、焦耳定律

$$I = U/R, j = \sigma E \quad I = \frac{\varepsilon}{R + r} \quad P = UI, p = \sigma E^2$$

4. 金属导电的经典微观解释、电流热效应的定性解释

5. 非静电力 K 、电源、电动势 ε 及路端电压 U

6. 电路串联、并联、变阻器作用、电流计改装电流/电压表

$$\text{并联: } R_I = R_g / (n-1); \text{ 串联: } R_V = (n-1)R_g$$

7. 平衡电桥、基尔霍夫方程组

$$R_1 / R_2 = R_3 / R_4$$

$$\sum (\pm I) = 0$$

$$\sum U = \sum (\pm \varepsilon) + \sum (\pm IR) = 0$$

第四章 恒定磁场

- 4. 1 磁的基本现象和基本规律
- 4. 2 载流回路的磁场
- 4. 3 磁场的“高斯定理”与安培环路定理
- 4. 4 磁场对载流导线的作用
- 4. 5 带电粒子在磁场中的运动

第四章 恒定磁场

4. 1 磁的基本现象和基本规律

4. 2 载流回路的磁场

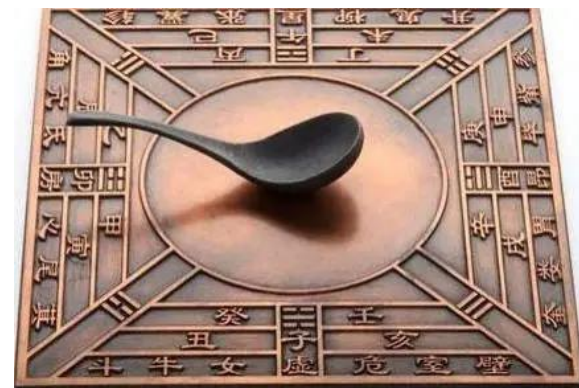
4. 3 磁场的“高斯定理”与安培环路定理

4. 4 磁场对载流导线的作用

4. 5 带电粒子在磁场中的运动

4.1.1 磁的基本现象

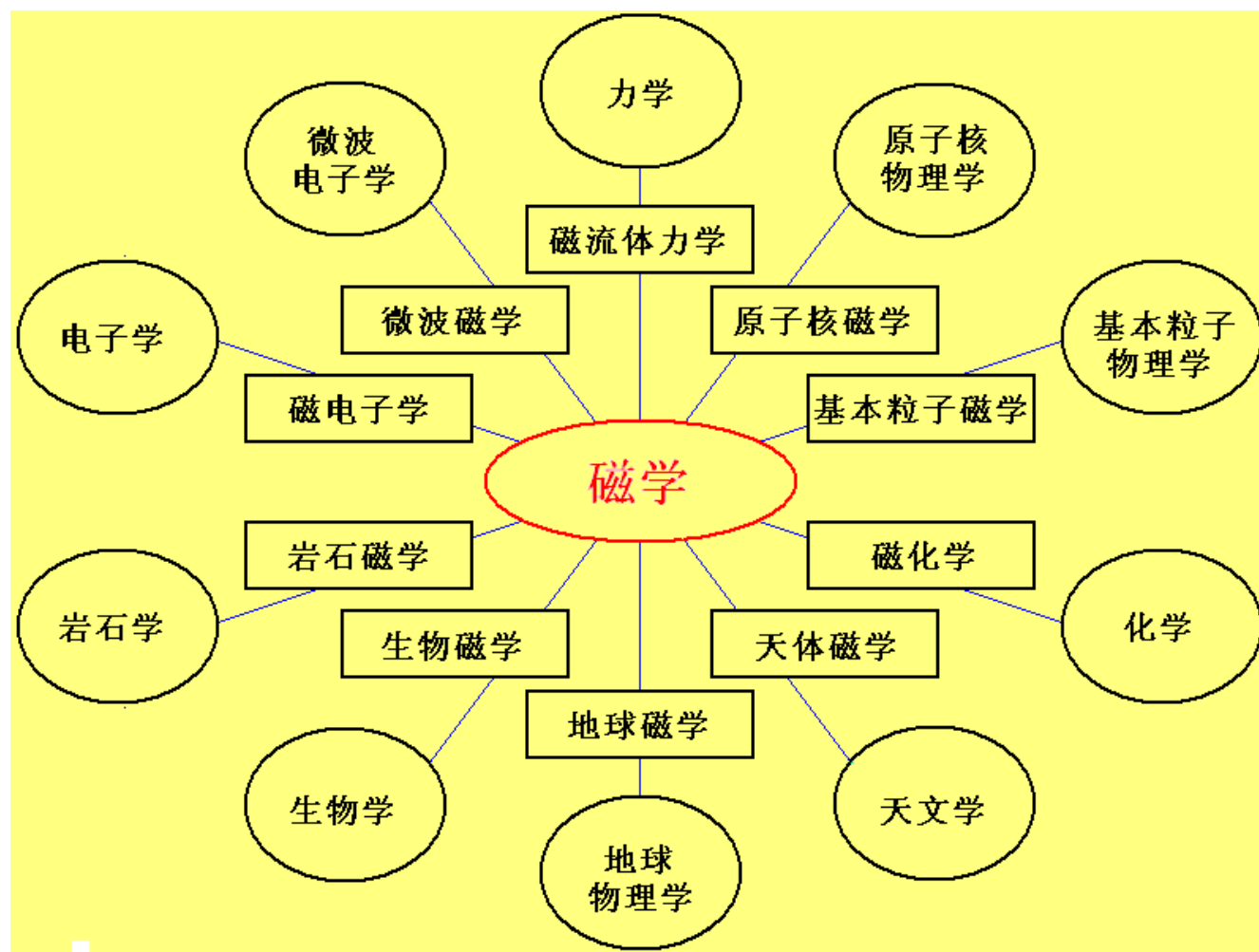
磁现象的研究与应用(即磁学)是一门古老而又年轻的学科。说她古老，是因为关于磁现象的发现和应用的历史悠久；司南勺、指南针。“magnet”名词来源于古希腊语（magnes），一地名“Magnesia”。



古希腊人在今美索尼西亞(Magnesia)古城发现磁石
磁铁矿 $\Rightarrow$ magnetite 磁 $\Rightarrow$ magnet

司南勺 《论衡》
《梦溪笔谈》

说她**年轻**，是因为磁的应用目前越来越广泛，已形成了许多与磁学有关的边缘学科。

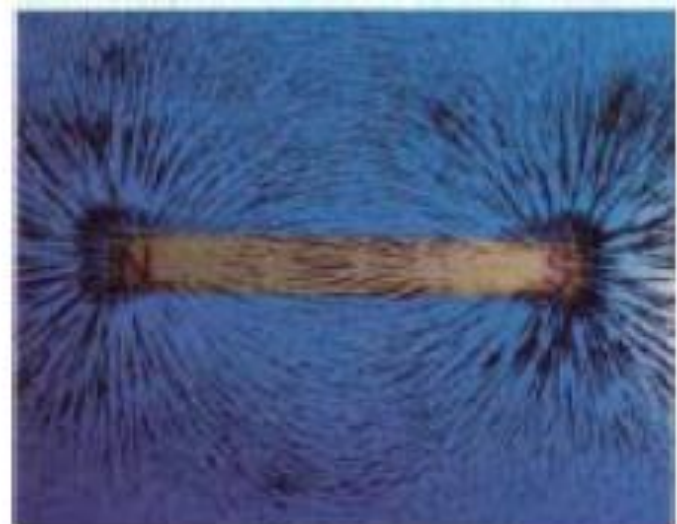


生活中的指南针

磁现象是一种普遍现象，即一切物质都具有磁性，任何空间都存在磁场。

尽管人们对物质磁性的认识已有两千多年，但直至19世纪20年代(1820年)才出现采用经典电磁理论解释物质磁性的代表——安培分子环流假说；而真正符合实际的物质磁性理论却是在19世纪末发现电子、20世纪初有了正确的原子结构模型和建立了量子力学以后才出现。

天然磁铁（吸铁石）能吸引铁、镍、钴等物质。条形磁铁的两端磁性特别强称作磁极，中部没有磁性称作中性区。



将条形磁铁的中心支撑或悬挂起来使它能够在水平面内运动，则两极总是指向南北方向分别称作S极和N极。因为地球本身是一个磁体，所以条形磁铁(指南针)可以与地磁体发生相互作用。

指北的一端为北极 (N)

指南的一端为南极 (S)

地球本身是一个大磁体，它的N极位于地理南极附近，S极位于地理北极附近。

地球磁场磁轴方向和地球极轴(即地理南北极的连线)方向之间的夹角约为 11.5° 。研究发现在过去的7600万年间，地球曾发生过171次磁极倒转，最近的一次发生在70万年前。

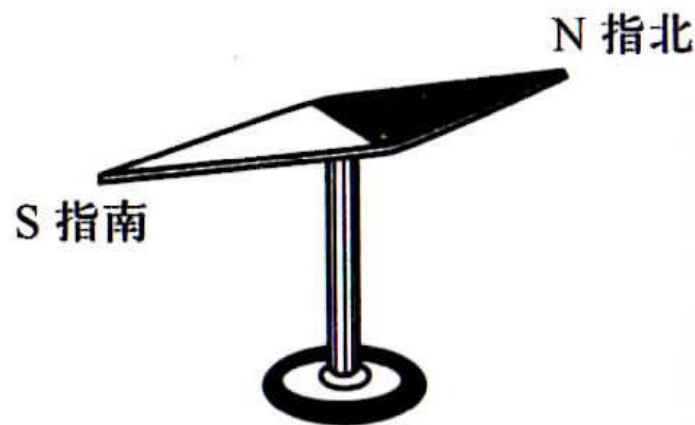
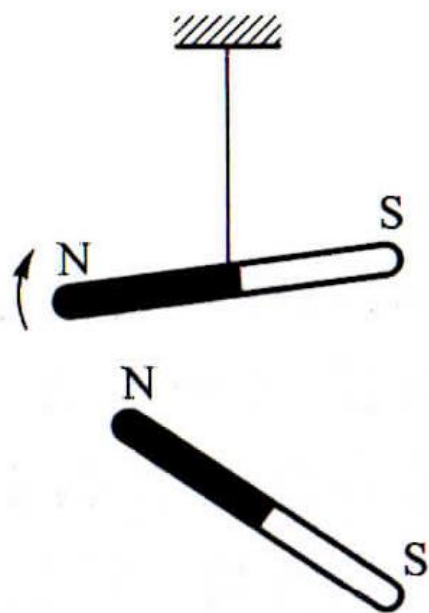
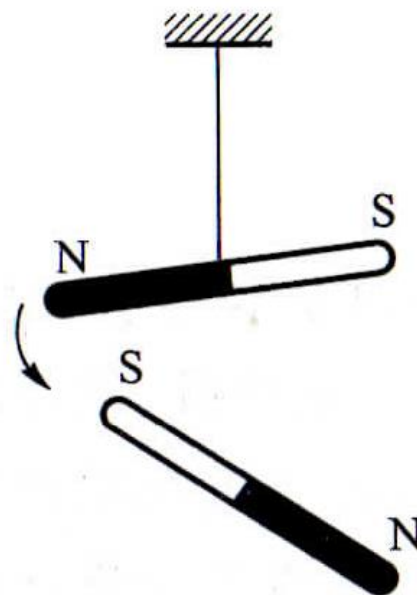


图 4-2 指南针



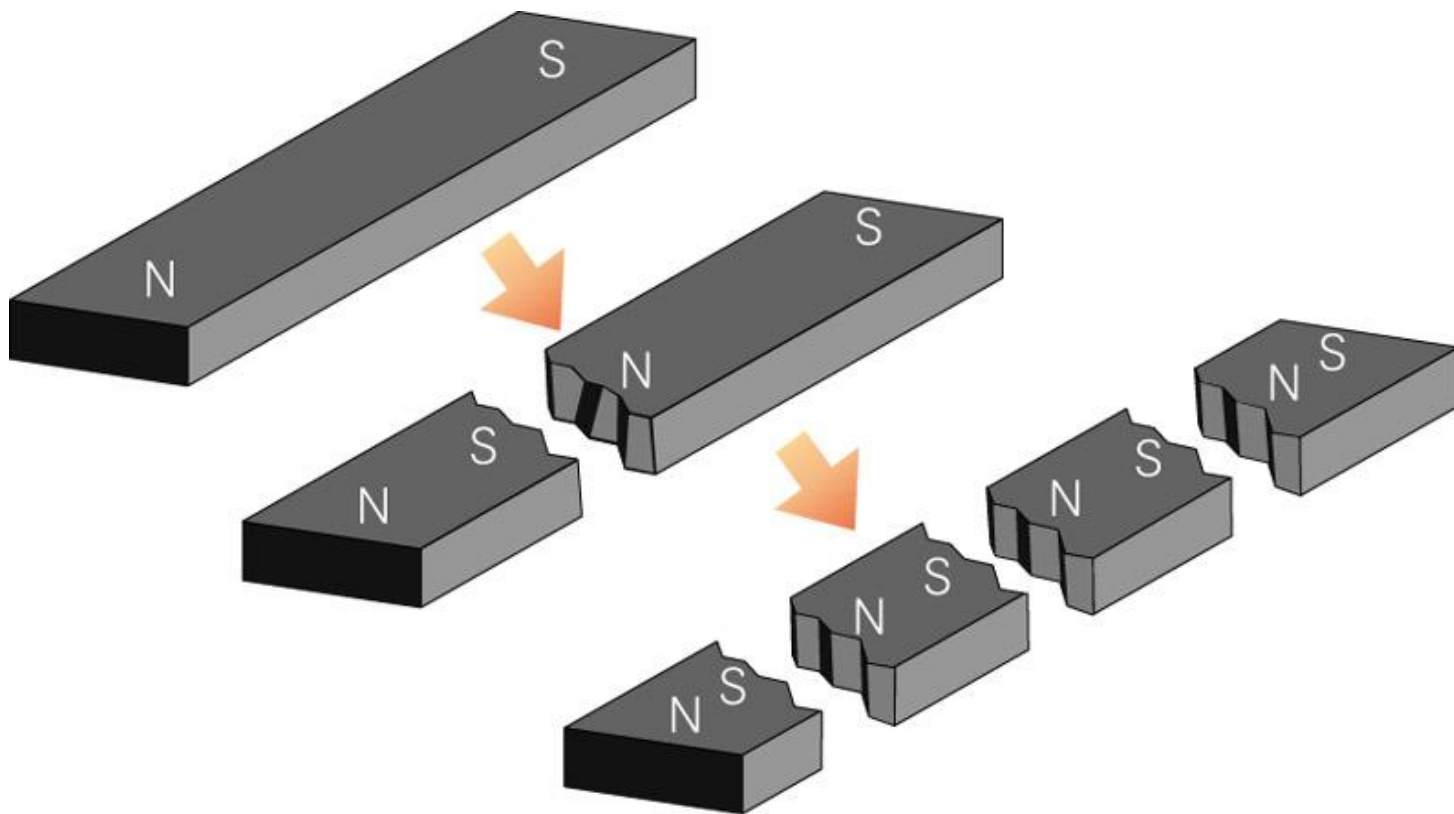
(a) 同性相斥



(b) 异性相吸

图 4-3 磁极的相互作用

条形磁铁之间的相互作用说明**同号磁极相互排斥**，**异号磁极相互吸引**。

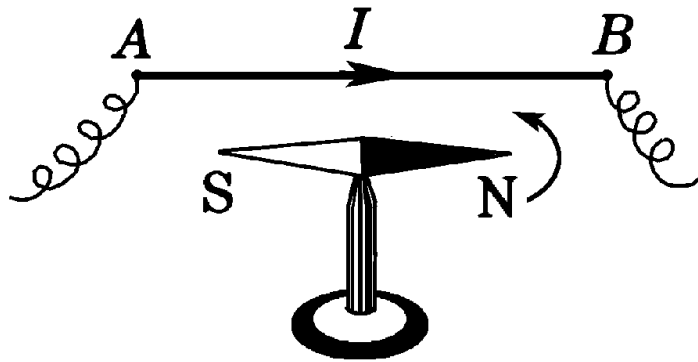


将一磁铁可以一直细分成很小很小的磁铁，而每一个小磁铁都具有N、S极。自然界中有独立存在的正电荷或负电荷，但迄今却未发现独立的N或者S磁单极子。

电流的磁效应(磁和电之间的相互作用)

1. 奥斯特实验及其意义

19世纪20年代前，磁和电是独立发展的。深受康德哲学关于“自然力”统一观点的影响，丹麦物理学家奥斯特试图找出电、磁之间的关系。



奥斯特实验(磁针在南北放置导线的正下方)



Hans Christian Oersted (1777–1851). Besides his work in electricity and magnetism, Oersted was the first to prepare pure metallic aluminum (1825).

奥斯特实验表明

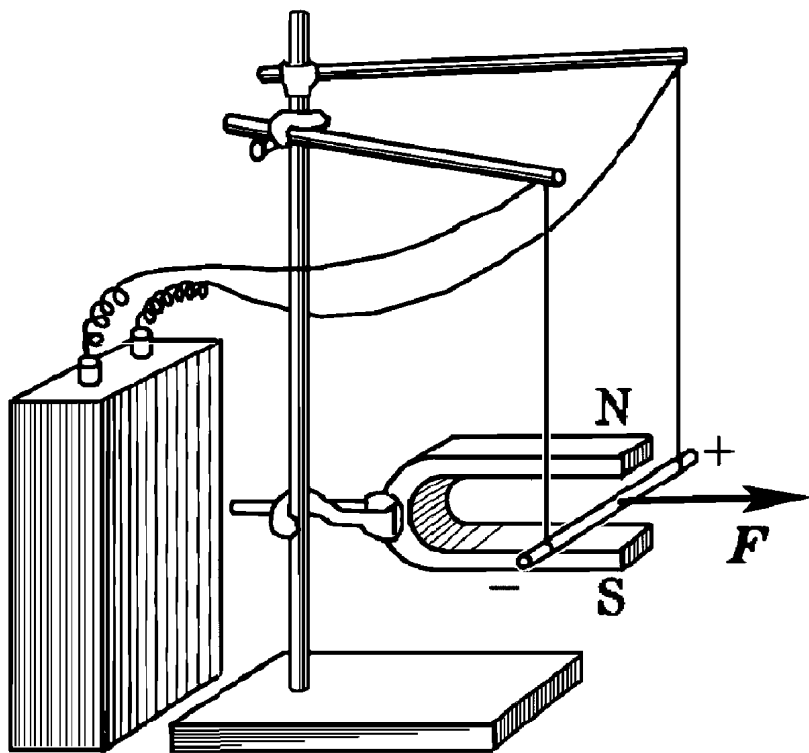
- 长直载流导线与之平行放置的磁针受力偏转 — 电流的磁效应；
- 磁针是在水平面内偏转的 — 横向力；
- 突破了非接触物体之间只存在有心力的观念 — 拓宽了作用力的类型。

奥斯特实验的意义

- 揭示了电现象与磁现象的联系，宣告电磁学作为一个统一学科诞生；
- 历史性的突破，此后迎来了电磁学蓬勃发展。

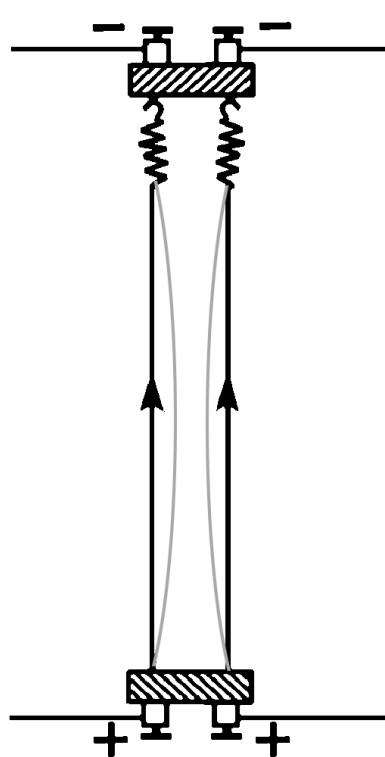
- 揭示了电现象与磁现象的联系，宣告**电磁学**作为一个统一学科诞生；
- 历史性的突破，此后迎来了电磁学**蓬勃发展**。
- 1820年7月，丹麦物理学家奥斯特发表了他的著名实验
- 9月11日 阿拉果在法国科学院介绍了这一成果，安培从这实验得到很大的启发……
- 9月18日安培在法国科学院报告了他的关于平行载流导线之间相互作用的研究
- 10月30日法国科学家**毕奥-萨伐尔**发表载流长直导线对磁极作用反比于距离 r 的实验结果，接着做了弯折导线实验，在数学家拉普拉斯的参与得到磁感应强度公式（4-12）
- 12月4日**安培**得到他的电流元相互作用公式
- 逆效应（法拉第实验）… 近距-超距作用（磁场）

2. 磁铁对电流的作用

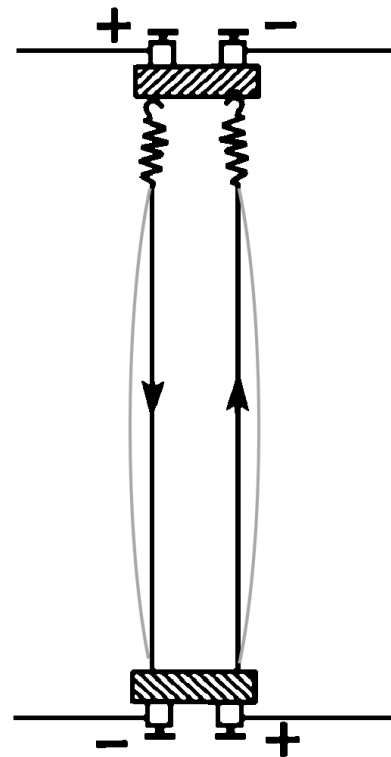


通电导线受马蹄形磁铁作用而运动

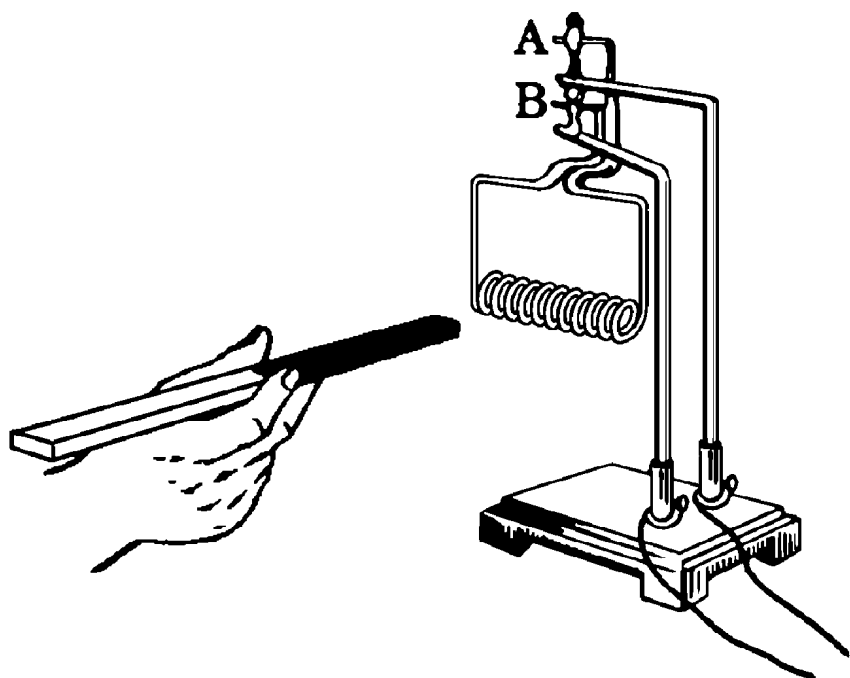
3. 平行电流之间的相互作用



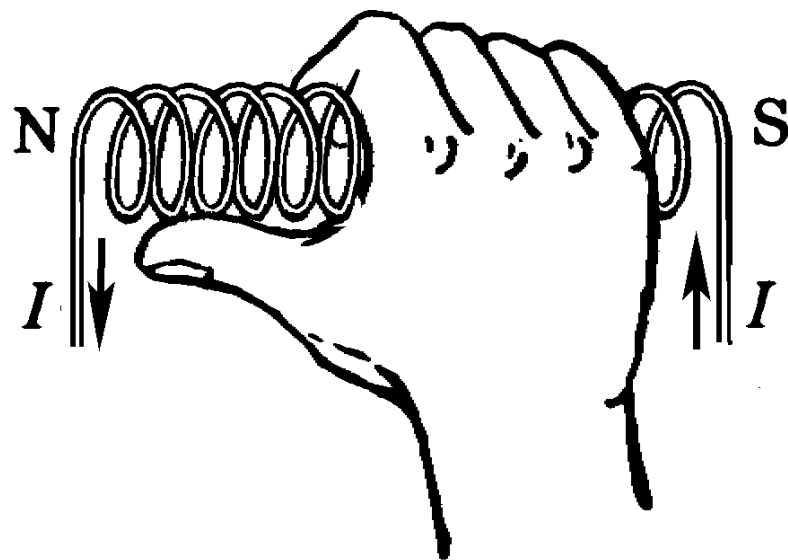
(a) 同向相吸



(b) 反向相斥



螺线管与磁铁相互作用时显示出N、S极



实验表明载流螺线管相当于磁棒，螺线管的极性与电流成右手螺旋关系

一系列实验表明：

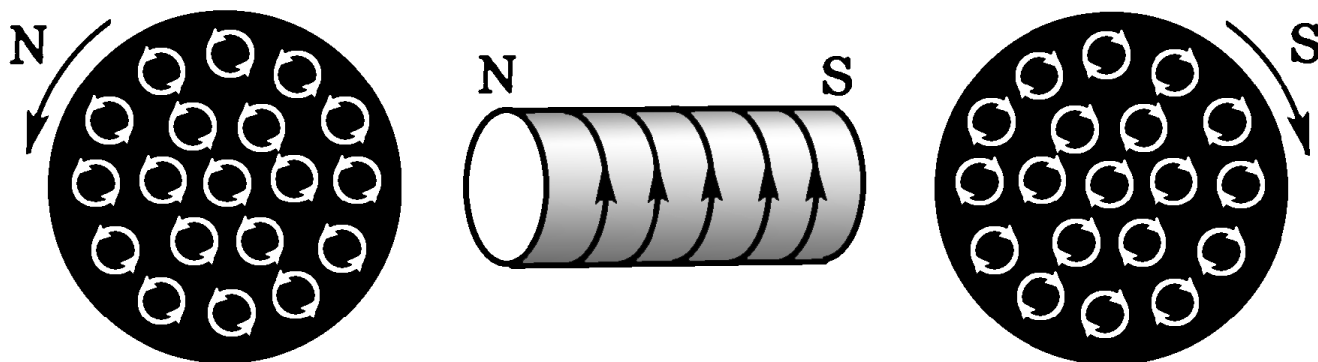
磁铁之间、磁铁与电流之间、电流之间都存在相互作用。

4. 1. 2 磁场



安培分子环流假说

原子是由带正电的原子核和绕核旋转的负电子组成的。电子不仅绕核旋转，还有自旋。原子、分子等微观粒子内电子的这些运动形成了分子环流。



磁现象的本质是运动的电荷(电流)之间的相互作用, 物质的磁性来源于“分子环流”。

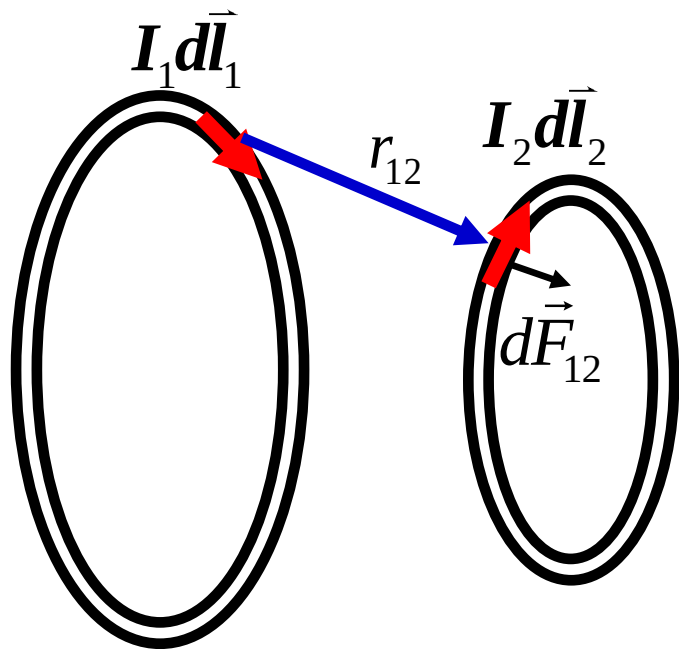
电流 $\longleftrightarrow$ **磁场** $\longleftrightarrow$ 电流

- 可将种种磁相互作用归结为电流之间的相互作用
- 提出寻找任意两个电流元之间作用力的定量规律
——即可解决磁相互作用的问题

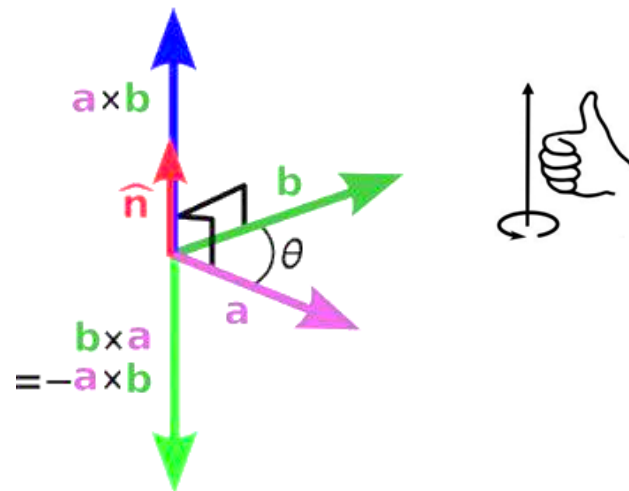
注意：

电荷之间的磁相互作用与库仑作用不同。无论电荷静止还是运动，它们之间都存在着库仑相互作用。但是只有运动着的电荷之间才存在着磁相互作用。

4.1.3 安培定律 (四个示零实验P196)



类比 $\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$

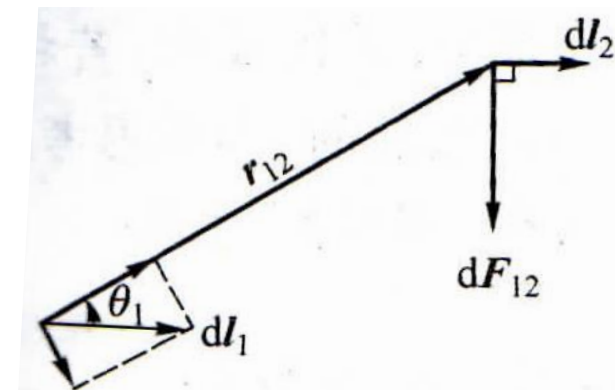


$$dF_{12} \propto \frac{I_1 I_2 dl_1 dl_2}{r_{12}^2}$$

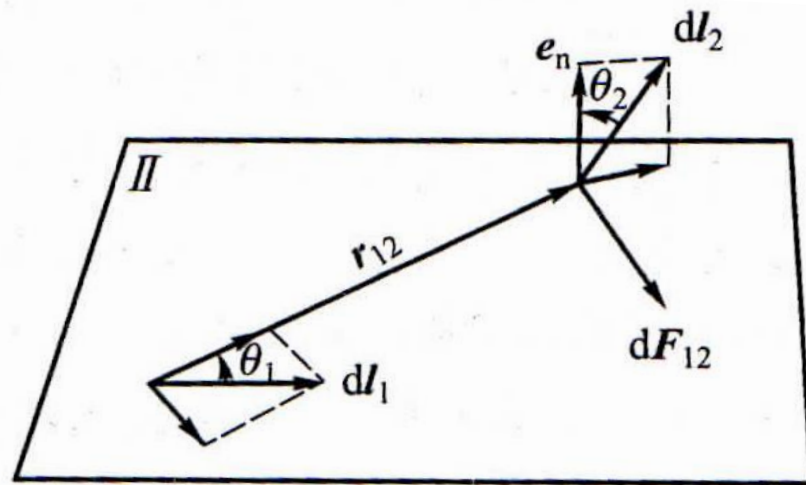
$$d\vec{F}_{12} = k \frac{I_1 I_2 d\vec{l}_2 \times (d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12})}{r_{12}^2}$$

$$d\vec{F}_{21} = k \frac{I_1 I_2 d\vec{l}_1 \times (d\vec{l}_2 \times \hat{r}_{21})}{r_{21}^2}$$

$$d\vec{F}_{12} = k \frac{I_1 I_2 d\vec{l}_2 \times (d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12})}{r_{12}^2} \Rightarrow dF_{12} = k I_1 I_2 dl_1 \sin\theta_1 dl_2 \sin\theta_2 / r_{12}^2$$



(a) 共面情形



(b) 普遍情形

图 4-11 安培定律

(a) 当 $d\vec{l}_1 // \vec{r}_{12}$ 时, $\theta_1=0$, 电流元1对电流元2无作用.

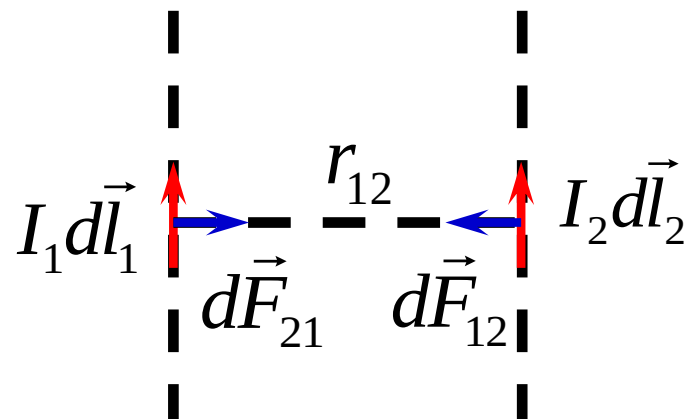
$\theta_1 = \pi/2$ 时, 作用力最大。

(b) 当 $d\vec{l}_2$ 垂直于 $d\vec{l}_1, \vec{r}_{12}$ 组成的平面时 $\theta_2=0$, 电流元1对电流元2无作用. $\theta_2 = \pi/2$ 时, 作用力最大

例1：求一对平行电流元之间的相互作用力，二者都与连线垂直.

$$\begin{aligned} d\vec{F}_{12} &= k \frac{I_1 I_2 d\vec{l}_2 \times (d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12})}{r_{12}^2} \\ &= k \frac{I_1 I_2 dl_1 dl_2 \hat{r}_{21}}{r_{12}^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d\vec{F}_{21} &= k \frac{I_1 I_2 d\vec{l}_1 \times (d\vec{l}_2 \times \hat{r}_{21})}{r_{21}^2} \\ &= k \frac{I_1 I_2 dl_1 dl_2 \hat{r}_{12}}{r_{21}^2} \end{aligned}$$

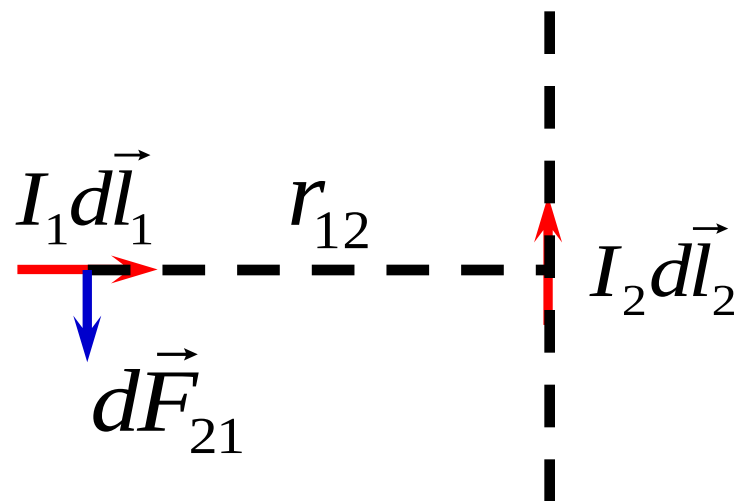


$$d\vec{F}_{21} = -d\vec{F}_{12}$$

例2: 求一对垂直电流元间的相互作用力. 其中电流元1沿连线, 电流元2垂直于连线.

$$d\vec{F}_{12} = k \frac{I_1 I_2 d\vec{l}_2 \times (d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12})}{r_{12}^2} = 0$$

$$d\vec{F}_{21} = k \frac{I_1 I_2 d\vec{l}_1 \times (d\vec{l}_2 \times \hat{r}_{21})}{r_{21}^2} \neq 0$$



确定的电流元之间的相互作用力不一定满足牛顿第三定律。两个闭合回路间的相互作用力总是大小相等、方向相反。

4.1.4 电流强度单位 —— 安培的定义和绝对测量

$$dF_{12} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 dl_1 dl_2}{4\pi r_{12}^2} \quad k = \frac{\mu_0}{4\pi}$$

对平行电流元，令 $I_1 = I_2 = I$ ，则：

$$I^2 = \frac{4\pi r_{12}^2 dF_{12}}{\mu_0 dl_1 dl_2} = 10^7 \frac{r_{12}^2 dF_{12}}{dl_1 dl_2} = 10^7 C dF_{12}$$

若测得 $dF_{12} = 10^{-7}/C$ (N)，则电流强度为1安培.

用来测量载流导线受磁场作用力的天平叫做安培秤.

$$[\mu_0] = \frac{[F]}{[I]^2} = [F] I^{-2} \longrightarrow \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$$

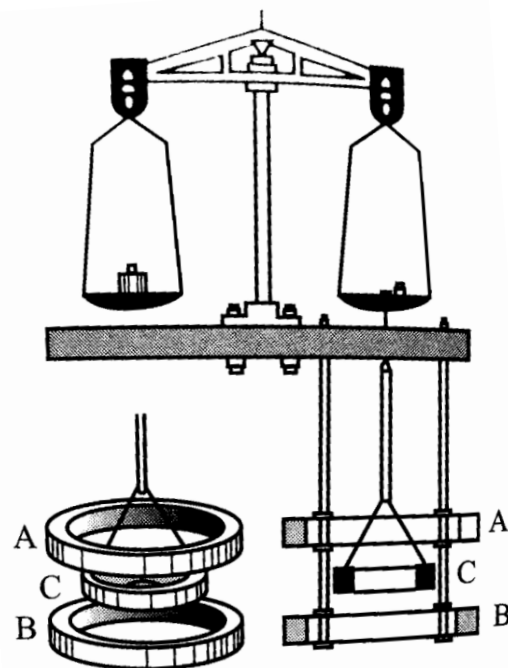


图 4-14 安培秤

4. 1. 5 电磁感应强度矢量 B

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} = q_2 \vec{E}$$

其中 $\vec{E} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$

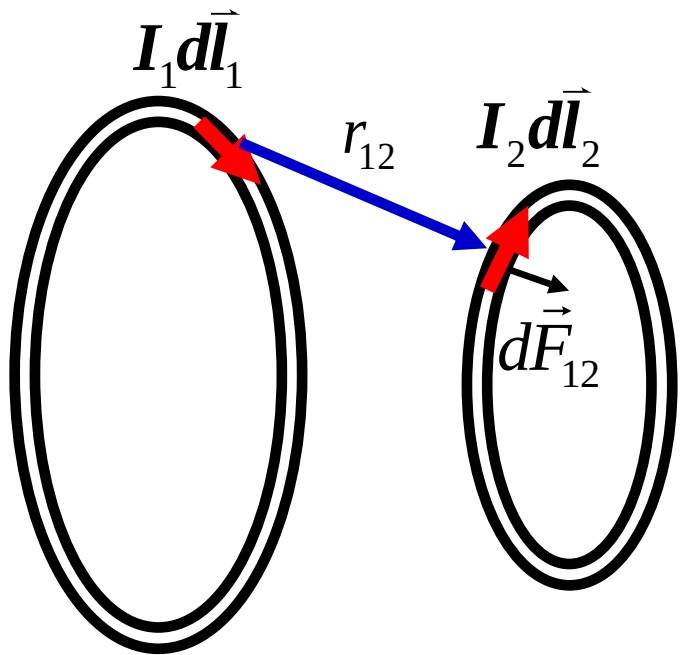
电流元 $I_1 d\vec{l}_1$ 对 $I_2 d\vec{l}_2$ 的力 $d\vec{F}_{12}$

$$d\vec{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 I_2 d\vec{l}_2 \times (d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12})}{r_{12}^2}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12})}{r_{12}^2}$$

$$= I_2 d\vec{l}_2 \times d\vec{B}$$

其中 $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12}}{r_{12}^2}$

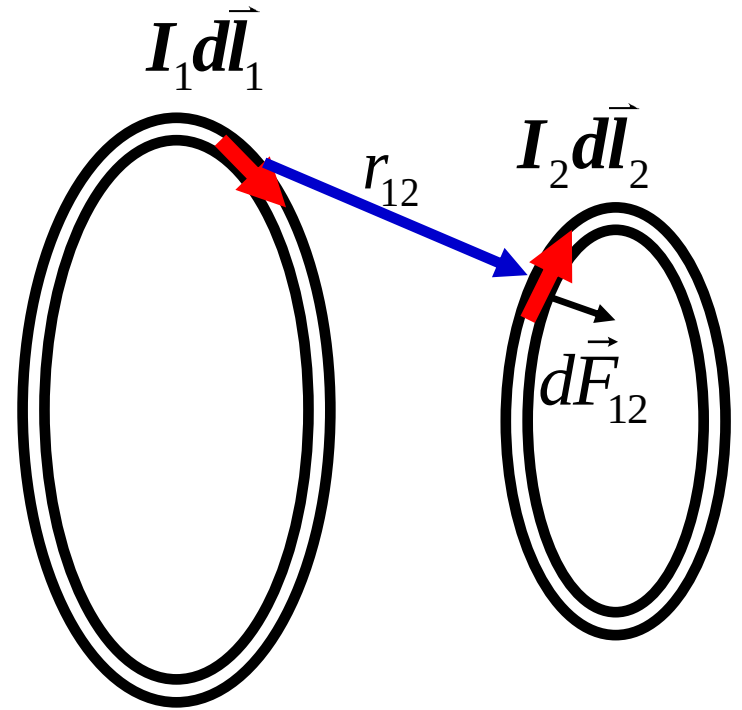


闭合回路 L_1 对 $I_2 d\vec{l}_2$ 的力 $d\vec{F}_2$ ：

$$\begin{aligned} d\vec{F}_2 &= \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{L_1} \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12})}{r_{12}^2} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} I_2 d\vec{l}_2 \times \oint_{L_1} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12}}{r_{12}^2} \\ &= I_2 d\vec{l}_2 \times \vec{B} \end{aligned}$$

其中 $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{L_1} \frac{I_1 d\vec{l}_1 \times \hat{r}_{12}}{r_{12}^2}$ (毕奥-萨伐尔定律)

$\vec{B}$ 叫作**磁感应强度**，表示闭合回路 L_1 在电流元 $I_2 d\vec{l}_2$ 所在位置产生的磁感应强度，其定义式为 $d\vec{F}_2 = I_2 d\vec{l}_2 \times \vec{B}$



讨论:

$$\begin{aligned} d\vec{F}_2 &= I_2 d\vec{l}_2 \times \vec{B} \\ &= I_2 dl_2 B \sin \theta \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \theta = 0, \pi \text{ 时, } dF_2 = 0 \\ \theta = \pi / 2 \text{ 时, } dF_2 \text{ 最大} \end{array} \right.$$

试探电流元 $I_2 d\vec{l}_2$ ($q\vec{v}$) 放在磁场中某处时, 它受到的力 $d\vec{F}_2$ 与试探电流元的取向 $d\vec{l}_2$ 有关.

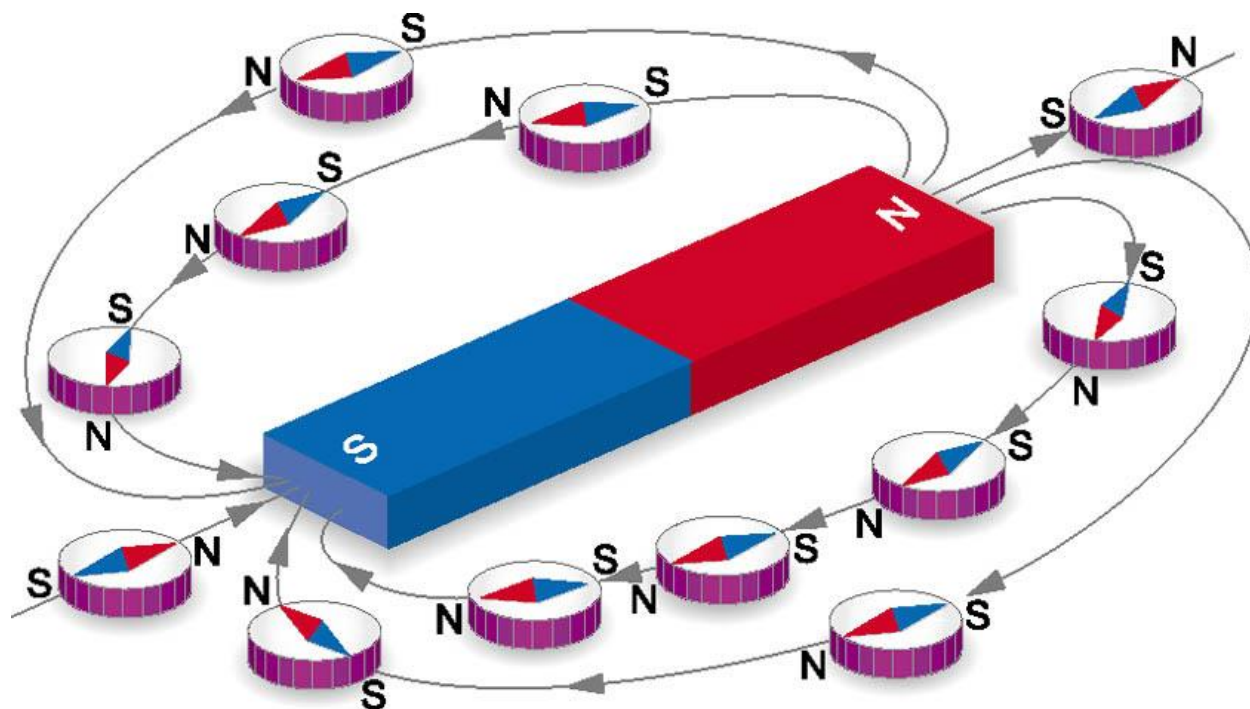
空间一点的磁感应强度的定义:

$$\text{大小: } B = \frac{(dF_2)_{\max}}{I_2 dl_2} \quad \text{方向: 沿试探电流元不受力时的取向.}$$

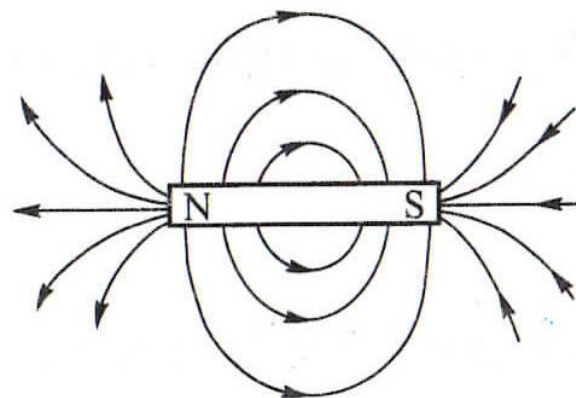
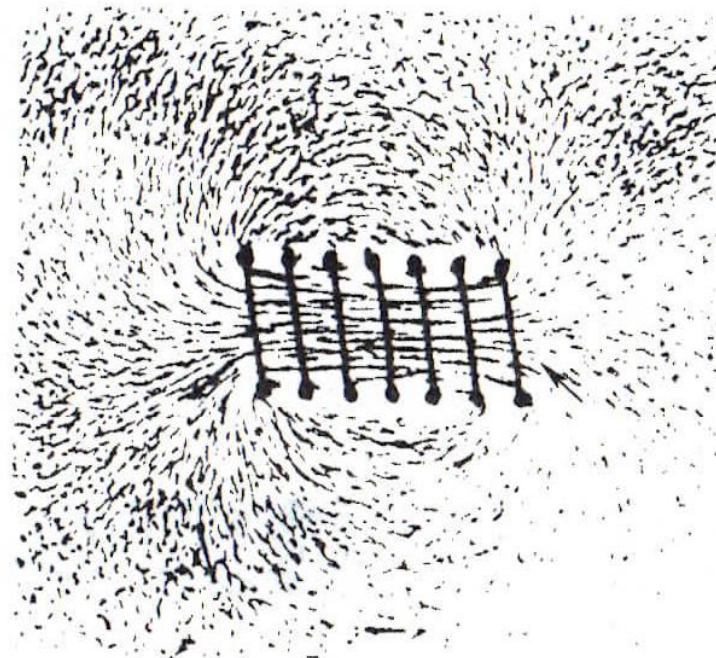
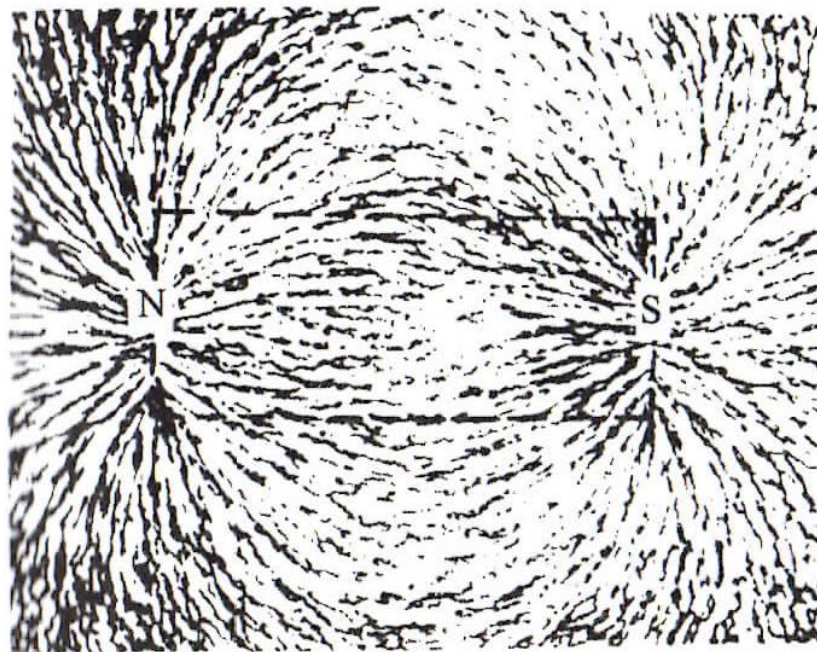
单位: 1 特斯拉 = 1 牛顿/(安培·米)

1 特斯拉 = 10^4 高斯

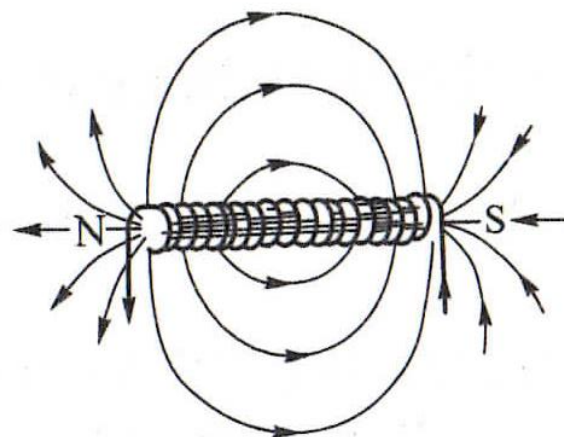
磁场的分布可用磁感应线来描述. 磁感应线是些有方向的曲线, 其上每点的切线方向与该点的磁感应强度矢量的方向一致.



规定：空间一点 B 的方向为放在此处一个小磁针处于平衡位置时 N 极所指的方向；磁极所受的力与 B 的大小成正比.



(a) 磁棒



(b) 螺线管

图 4-15 磁感应线